Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Летучка № 8

по курсу «Языки и методы программирования»

«Модель вселенной»

Студент группы ИУ9-21Б Воронков А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Задание

Необходимо реализовать модель вселенной с деструкторами, чтобы сначала уничтожались точки, а потом вселенная

2 Практическая реализация

Код файла Universe.cpp

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <string>
using namespace std;

int length(int n) {
    int l = 1;
    if (n < 0) {
        l++;
        n = -n;
    }
    for(; n/=10; ++l);
    return l;
    }

class Point
{
        public:
                double x, y, z;
                double r();
                Point(double x, double y, double z);
        void Print();
                virtual ~Point();
};

Point :: Point (double x, double y, double z)
{
 this->x = x;
 this->y = y;
 this->z = z;
 cout << "("<< x <<","<< y <<","<< z <<")" << endl;
}

void Point :: Print()
{
 cout << "("<< x <<","<< y <<","<< z <<")";
}

Point ::~Point()
{
 cout << "Point " << "("<< x <<","<< y <<","<< z <<")" << " selfdestructed
    !!!!" << endl;
}
```

```

double Point :: r()
{
 return sqrt(x*x+y*y+z*z);
}


class Universe
{
    public:
        int n;
        Point** p;
        Universe();
        void Line(int p1, int p2);
        virtual ~Universe();

};

Universe :: Universe()
{
    this->n = 0;
    this->p = new Point* [20];
}

Universe :: ~Universe()
{
    while (n > 0)
    {
        delete p[--n];
    }
    delete [] p;
    cout << "Universe deleted" << endl;
}

void Universe :: Line(int p1, int p2)
{
    cout << "Line by points ";
    p[p1]->Print();
    cout << " and ";
    p[p2]->Print();
    cout << endl;
    cout << "x - " << p[p1]->x << "    " << "y - " << p[p1]->y << "    " << "z
        - " << p[p1]->z << endl;
    int ln1 = 4 + length(p[p1]->x);
    int ln2 = 4 + length(p[p1]->y);
    int ln3 = 4 + length(p[p1]->z);
```

```
    cout << string(ln1, '-') << " = " << string(ln2, '-') << " = " << string(
        ln3, '-') <<endl;
    int t1 = p[p2]->x - p[p1]->x;
    int t2 = p[p2]->y - p[p1]->y;
    int t3 = p[p2]->z - p[p1]->z;
    cout <<  string(ln1/2, ' ') << t1 << string(ln1/2 - length(t1) + 3, ' ')
    <<  string(ln2/2, ' ') << t2 << string(ln2/2 - length(t2) + 3, ' ')
    <<  string(ln3/2, ' ') << t3 << string(ln3/2 - length(t3), ' ') << endl;
}

int main()
{
    Universe* U = new Universe();

    for (double i=0; i<10; i++)
        {
            Point* A = new Point(i,i*i,i*i+i);
            cout << "dist: " << A->r() << endl;
            U->p[U->n++] = A;
        }

    U->Line(4, 3);
    delete U;
    return 0;
}
```

3 Результаты

В результае задание по созданию вселенной ббыло выполнено. Дополнительно был реализован метод вычисления и печати уравнения прямой, заданной двумя точками вселенной.

```
$ g++ -o uni universe.cpp && ./uni
dist: 96.6644
(9,81,90)
dist: 121.417
Line by points (4,16,20) and (3,9,12)
x - 4   y - 16   z - 20
----- = ------ = ------
  -1      -7       -8
Point (9,81,90) selfdestructed!!!!
Point (8,64,72) selfdestructed!!!!
Point (7,49,56) selfdestructed!!!!
Point (6,36,42) selfdestructed!!!!
Point (5,25,30) selfdestructed!!!!
Point (4,16,20) selfdestructed!!!!
Point (3,9,12) selfdestructed!!!!
Point (2,4,6) selfdestructed!!!!
Point (1,1,2) selfdestructed!!!!
Point (0,0,0) selfdestructed!!!!
Universe deleted
```

Рис. 1 — Вывод программы